

PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Prof. Rafael Tápio

CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Unidade 1 - Seções 1 e 2

CHARSET

Conjunto de Caracteres (CHARSET)

O que é um charset:

Um conjunto de caracteres, ou um conjunto de símbolos (letras, números, sinais, etc.) que o banco de dados pode armazenar.

Por que a Escolha do Charset é Importante?

A escolha do charset afeta diretamente a forma como os textos são exibidos e interpretados pelos computadores. Utilizar um charset incorreto pode levar à exibição incorreta de caracteres, resultando em textos ilegíveis ou até mesmo na perda de dados.

Olá, como você está?
Copyright © 2023

Olá, como você está?
Copyright © 2023

ASCII

Características: O charset original, contendo 128 caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto inglês, números de 0 a 9 e símbolos básicos de pontuação.

Limitações: Limitado a idiomas que utilizam o alfabeto latino básico, não suportando caracteres acentuados, cedilhas ou outros símbolos de idiomas diferentes.

Uso: Adequado para **textos simples em inglês**, como códigos de programação ou arquivos de texto sem formatação.

ISO-8859-1 (Latin-1)

Características: Uma extensão do ASCII, adicionando 96 caracteres, incluindo letras acentuadas, cedilhas e outros símbolos utilizados em idiomas da Europa Ocidental, como português, espanhol, francês e alemão.

Limitações: Ainda limitado a idiomas que utilizam o alfabeto latino, não suportando idiomas com sistemas de escrita diferentes, como árabe, chinês ou japonês.

Uso: Adequado para textos em idiomas da Europa Ocidental que não exigem caracteres especiais ou símbolos complexos.

UTF-8 (Unicode Transformation Format)

Características: Um charset universal que suporta praticamente todos os caracteres de todos os idiomas do mundo, incluindo emojis, símbolos matemáticos, caracteres especiais e sistemas de escrita complexos.

Limitações: Altamente flexível e abrangente, garantindo a exibição correta de textos em qualquer idioma.

Uso: Recomendado para a maioria dos casos, especialmente para páginas web, documentos multilíngues e sistemas que precisam lidar com textos em diversos idiomas.

COMPATIBILIDADE

Se você precisa garantir a compatibilidade com sistemas legados que utilizam charsets mais antigos, como **ASCII** ou **ISO-8859-1**, considere utilizá-los, mas **esteja ciente de suas limitações**.

COLLATION

COLLATION

COLLATION refere-se à **ordem de comparação e ordenação** dos dados armazenados no banco de dados. Cada conjunto de caracteres pode ter diferentes regras de agrupamento para considerar maiúsculas/minúsculas, acentuação e ordem alfabética.

COLLATION

utf8mb4_unicode_ci

Case insensitive (não diferencia maiúsculas de minúsculas), usa regras de comparação baseadas em Unicode. Isso significa que, para o banco de dados, "**Teste**", "**teste**" e "**TESTE**" são considerados iguais.

utf8mb4_bin

Case sensitive (diferencia maiúsculas de minúsculas), realiza comparações binárias baseadas no código dos caracteres.

COLLATION

Impacto no desempenho e na integridade:

A escolha errada de COLLATION pode afetar a performance de buscas e ordenação, e até gerar falhas em algumas comparações.

Por exemplo, em um sistema de login onde a **senha deve ser case-sensitive**.

Mesmo para o tipo UTF, os bancos de dados possuem variações:



UTF-8MB3



UTF-32



UTF-8MB4



UTF-16

ATIVIDADE CHARSET

EXERCÍCIO

Entendemos que o melhor charset para usarmos é o UTF.

Pesquisem para os tipos de UTF disponíveis no mariaDB, qual o mais recomendado para usarmos.

DEFININDO CHARSET E COLLATION

```
CREATE DATABASE exemplo  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

EXERCÍCIO

Criar dois databases:

- **biblioteca_utf8:** com **charset utf8mb4** e **collation utf8mb4_unicode_ci** (para suportar caracteres Unicode completos, incluindo emojis e caracteres internacionais).
- **biblioteca_ascii:** com **charset ascii** e **collation ascii_general_ci** (limitado a caracteres ASCII, sem suporte a caracteres especiais ou acentuação além do básico).

-- Criação do banco de dados com utf8mb4

```
CREATE DATABASE biblioteca_utf8  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

-- Criação do banco de dados com ascii

```
CREATE DATABASE biblioteca_ascii  
CHARACTER SET ascii  
COLLATE ascii_general_ci;
```

EXERCÍCIO - CRIAR TABELA

Criar uma tabela simples de livros em cada banco de dados, com as colunas id (int), titulo (varchar) e autor (varchar).

Para cada banco de dados, execute o comando **USE** para selecionar o banco e criar a tabela, por exemplo:

```
USE biblioteca_xpto;
```

-- Selecionar o database biblioteca_utf8 e criar a tabela

USE biblioteca_utf8;

```
CREATE TABLE livros (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(255),  
    autor VARCHAR(255)  
);
```

-- Selecionar o database biblioteca_ascii e criar a tabela

USE biblioteca_ascii;

```
CREATE TABLE livros (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(255),  
    autor VARCHAR(255)  
);
```

EXERCÍCIO - INSERIR DADOS

Insira alguns **registros** de livros com títulos que **contenham letras maiúsculas e minúsculas, além de acentuação e caracteres especiais**.

O comando para inserir registros é **INSERT**, caso não lembre, pesquise a sintaxe.

ASCII

```
INSERT INTO livros (id, titulo, autor)  
VALUES (999, 'A Bíblia', 'Autor A');
```


ASCII

```
INSERT INTO livros (id, titulo, autor)  
VALUES (999, 'A Bíblia', 'Autor A');
```



Erro SQL [1366] [22007]: (conn=5) Incorrect string value: '\xC3\xADblia' for column `biblioteca\_ascii`.`livros`.`titulo` at row 1

EXERCÍCIO - INSERIR DADOS

Insira, no mínimo, 6 registros em cada tabela, respeitando as limitações de cada charset.

Ou seja, na tabela com charset `ascii`, não devem ser inseridos caracteres acentuados, caracteres especiais (como ç, á, é, í, etc.), pois esses caracteres não são suportados por esse charset.

Já na tabela com charset `utf8mb4`, pode-se utilizar todos os caracteres Unicode, incluindo acentos e caracteres especiais.

-- Inserir registros na tabela do database biblioteca_utf8

USE biblioteca_utf8;

INSERT INTO livros (id, titulo, autor) VALUES

(1, 'A Bíblia', 'Autor A'),

(2, 'A casa', 'Autor B'),

(3, 'O céu', 'Autor C'),

(4, 'Zebra', 'Autor D'),

(5, 'abacaxi', 'Autor E'),

(6, '1ª Guerra', 'Autor F');

-- Inserir registros na tabela do database biblioteca_ascii

USE biblioteca_ascii;

INSERT INTO livros (id, titulo, autor) VALUES

(1, 'A Biblia', 'Autor A'),

(2, 'A casa', 'Autor B'),

(3, 'O ceu', 'Autor C'),

(4, 'Zebra', 'Autor D'),

(5, 'abacaxi', 'Autor E'),

(6, '1a Guerra', 'Autor F');

EXERCÍCIO - UTF8MB4

Insira um **registro** apenas na tabela do database **utf8**.

```
INSERT INTO livros (id, titulo, autor)  
VALUES (998, '😄', 'Autor 💩');
```

Você pode copiar um emoji do site [<https://getemoji.com/>] por exemplo.

ATIVIDADE COLLATION

EXERCÍCIO

Crie um novo database **biblioteca_utf8_bin**, usando o mesmo charset **utf8mb4**, porém usando o collation **utf8mb4_bin**

DEFININDO CHARSET E COLLATION

```
CREATE DATABASE biblioteca_utf8_bin  
  CHARACTER SET utf8mb4  
  COLLATE utf8mb4_bin;
```

EXERCÍCIO - CRIAR TABELA

Criar outras 2 tabelas nos seguintes databases:

- **biblioteca_utf8**
- **biblioteca_utf8_bin**

A tabela deve se chamar “**Autor**” e deverá ter os campos id (int) e nome (varchar).

-- biblioteca_utf8

USE biblioteca_utf8;

```
CREATE TABLE Autores (  
    id INT,  
    nome VARCHAR(100)  
);
```

-- biblioteca_utf8_bin

USE biblioteca_utf8_bin;

```
CREATE TABLE Autores (  
    id INT,  
    nome VARCHAR(100)  
);
```

EXERCÍCIO - INSERIR DADOS

Insira alguns **registros** de autores (nas tabelas de ambos databases), variando as informações com letras maiúsculas e minúsculas, acentos, e espaços.

INSERT INTO Autores (id, nome)

VALUES

(1, 'Ana'),

(2, 'ana'),

(3, 'Álvaro'),

(4, 'álvaro'),

(5, 'Carlos'),

(6, 'Carlos '), -- com espaço no final

(7, 'Maria'), -- sem acento

(8, 'María'); -- com acento

EXERCÍCIO - CONSULTAS

Realize uma consulta simples em ambos databases, ordenado pelo nome, e verifique qual registro fica em primeiro.

-- biblioteca_utf8

USE biblioteca_utf8;

SELECT * FROM Autores ORDER BY nome;

-- biblioteca_utf8_bin

USE biblioteca_utf8_bin;

SELECT * FROM Autores ORDER BY nome;

DICA

Para evitar o uso constante do comando **USE** nas consultas, podemos especificar o banco de dados diretamente antes do nome da tabela, separando ambos com um ponto (.).

Isso facilita a execução de consultas em múltiplos bancos de dados, sem precisar alternar entre eles.

```
SELECT * FROM biblioteca_utf8.Autores ORDER BY nome;
```

```
SELECT * FROM biblioteca_utf8_bin.Autores ORDER BY nome;
```

Dessa forma, o MySQL saberá de qual banco de dados a tabela deve ser consultada, mesmo sem precisar executar o comando **USE**.

EXERCÍCIO - MAIS CONSULTAS

Realize mais consultas nos diferentes banco de dados, buscando os registros pelo campo “nome”.

```
SELECT * FROM Autores WHERE nome = '???';
```

-- 'Ana'

SELECT * FROM biblioteca_utf8.Autores WHERE nome = 'Ana';

SELECT * FROM biblioteca_utf8_bin.Autores WHERE nome = 'Ana';

-- 'Álvaro'

SELECT * FROM biblioteca_utf8.Autores WHERE nome = 'Álvaro';

SELECT * FROM biblioteca_utf8_bin.Autores WHERE nome = 'Álvaro';

-- 'Carlos ' com espaço no final

SELECT * FROM biblioteca_utf8.Autores WHERE nome = 'Carlos ';

SELECT * FROM biblioteca_utf8_bin.Autores WHERE nome = 'Carlos ';

BUG DE VERSÃO OU CARACTERÍSTICA DO MARIADB/MYSQL

```
SELECT *  
FROM biblioteca_utf8_bin.Autores  
WHERE nome = 'Carlos ';
```

autores 1 X

SELECT * FROM biblioteca_utf8_bin.Autores WHERE nome = 'Carlos ' Insira uma

	123 id	A-Z nome
1	5	Carlos
2	6	Carlos

COMO CONTORNAR?

```
SELECT id, nome, HEX(nome)  
FROM biblioteca_utf8_bin.Autores  
WHERE nome = 'Carlos ';
```

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

COMANDOS DDL

CREATE DATABASE

Criar um novo banco de dados.

SHOW DATABASES

Listar todos os bancos de dados existentes.

USE

Seleciona um banco de dados para realizar operações nele.

PLANEJAMENTO DA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS

ANÁLISE DE DADOS

A partir dessa ficha cadastral, crie database e uma tabela, definindo os tipos dos campos

Informações Pessoais

Nome Completo: João da Silva

Data de Nascimento: 15/06/1985

Gênero: Masculino

Estado Civil: Casado

Nacionalidade: Brasileira

Naturalidade: São Paulo, SP

RG: 12.345.678-9

CPF: 123.456.789-00

Email: joao.silva@email.com

Telefone: (11) 91234-5678

Celular: (11) 98765-4321

Informações Profissionais

Profissão: Analista de Sistemas

Empresa: Tecnologia Ltda

Cargo: Desenvolvedor de Software

Data de Admissão: 01/01/2015

Salário: R\$ 4.500,00

Telefone da Empresa: (11) 3344-5566

Informações Bancárias

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1234

Conta Corrente: 12345-6

Tipo de Conta: Corrente